

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.
Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и
автоматизированных систем

Лабораторная работа №2

по дисциплине: Тестирование программных систем
тема: «SoapUI как инструмент эмуляции сервисов»

Выполнил: ст. группы ПВ-223
Дмитриев Андрей Александрович

Проверила:
Бабенко Анастасия Александровна

Белгород 2025 г.

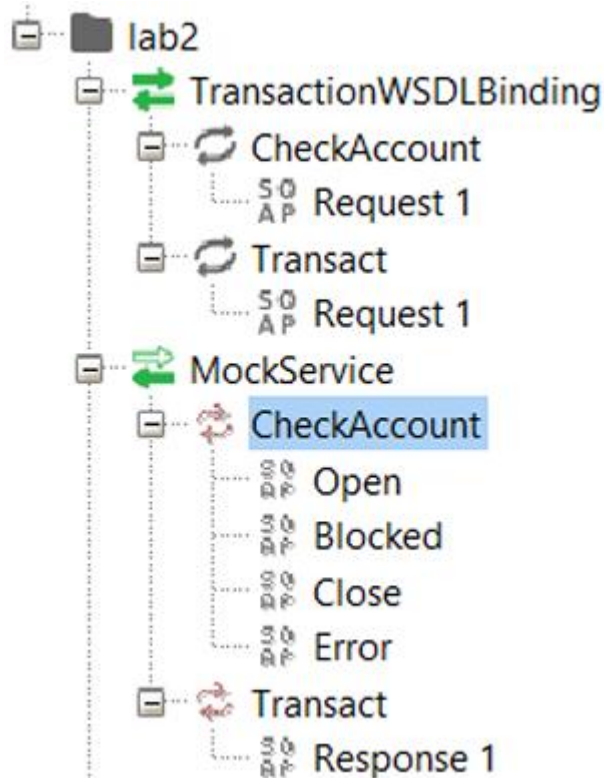
Цель работы: изучить принципы работы со средством эмуляции работы веб сервисов.

Для операции CheckAccount реализовать:

- Возвращать Close, Blocked, Open при получении определенных значений AccountNumber (значения выбрать самостоятельно).
- Для остальных значений Account Number возвращать ошибочный ответ.
- В AccountNumber всегда возвращать входное значение.
- Name и Surname в запросе указывать свое.

Ход работы:

Структура проекта:



Request 1:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="http://bank/schema/WSCommonTypes">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:CheckAccountRequest>
      <wsc:AccountNumber>3000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Name>Андрей</wsc:Name>
      <wsc:Surname>Дмитриев</wsc:Surname>
      <wsc:Passport>12 34 567890</wsc:Passport>
    </wsc:CheckAccountRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Пример одного из респонсов (Open):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsc="http://bank/schema/WSCCommonTypes">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wsc:CheckAccountResponse>
      <wsc:AccountNumber>${accountNumber}</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Status>Open</wsc:Status>
    </wsc:CheckAccountResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

– также описаны остальные ответы

Скрипт:

```
def groovyUtils = new com.eviware.soapui.support.GroovyUtils(context)
def holder = groovyUtils.getXmlHolder(mockRequest.requestContent)
holder.declareNamespace("wsc", "http://bank/schema/WSCCommonTypes")

def accountNumber =
holder.getNodeValue("//wsc:CheckAccountRequest/wsc:AccountNumber")

log.info("Received AccountNumber: " + accountNumber)

context.accountNumber = accountNumber

if (accountNumber == "1000") {
  log.info("Returning Open response")
  return "Open"
} else if (accountNumber == "2000") {
  log.info("Returning Blocked response")
  return "Blocked"
} else if (accountNumber == "3000") {
  log.info("Returning Close response")
  return "Close"
} else {
  log.info("Returning Error response for account: " + accountNumber)
  return "Error"
}
```

Запрос 1000 – Open:

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the raw XML of the request, and the right panel shows the raw XML of the response. Below the XML panels is a table of HTTP headers.

Request XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountRequest>
      <wsc:AccountNumber>1000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Name>Андрей</wsc:Name>
      <wsc:Surname>Дмитриев</wsc:Surname>
      <wsc:Passport>12 34 567890</wsc:Passport>
    </wsc:CheckAccountRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:wsc='http://...>
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountResponse>
      <wsc:AccountNumber>1000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Status>Open</wsc:Status>
    </wsc:CheckAccountResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

HTTP Headers:

Header	Value
#status#	HTTP/1.1 200 OK
Server	Jetty(6.1.26)
Content-Type	text/xml; charset=utf-8

Запрос 2000 – Blocked:

The screenshot displays a SOAP client interface with two panels. The left panel shows the raw XML of the request, and the right panel shows the raw XML of the response. Below the XML panels is a table of HTTP headers.

Request XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountRequest>
      <wsc:AccountNumber>2000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Name>Андрей</wsc:Name>
      <wsc:Surname>Дмитриев</wsc:Surname>
      <wsc:Passport>12 34 567890</wsc:Passport>
    </wsc:CheckAccountRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:wsc='http://...>
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountResponse>
      <wsc:AccountNumber>2000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Status>Blocked</wsc:Status>
    </wsc:CheckAccountResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

HTTP Headers:

Header	Value
#status#	HTTP/1.1 200 OK
Server	Jetty(6.1.26)
Content-Type	text/xml; charset=utf-8

Запрос 3000 –Close:

The screenshot shows a SOAP client interface with two panels. The left panel displays the raw XML of the request, and the right panel displays the raw XML of the response. Below the XML panels is a table of headers.

Request XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountRequest>
      <wsc:AccountNumber>3000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Name>Андрей</wsc:Name>
      <wsc:Surname>Дмитриев</wsc:Surname>
      <wsc:Passport>12 34 567890</wsc:Passport>
    </wsc:CheckAccountRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountResponse>
      <wsc:AccountNumber>3000</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Status>Close</wsc:Status>
    </wsc:CheckAccountResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Header	Value
#status#	HTTP/1.1 200 OK
Server	Jetty(6.1.26)
Content-Type	text/xml; charset=utf-8

At the bottom, there are tabs for Headers (3), Attachments (0), SSL Info, WSS (0), and JMS (0).

Ошибочный запрос:

The screenshot shows a SOAP client interface with two panels. The left panel displays the raw XML of the request, and the right panel displays the raw XML of the response. Below the XML panels is a table of headers.

Request XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountRequest>
      <wsc:AccountNumber>999</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Name>Андрей</wsc:Name>
      <wsc:Surname>Дмитриев</wsc:Surname>
      <wsc:Passport>12 34 567890</wsc:Passport>
    </wsc:CheckAccountRequest>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Response XML:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wsc:CheckAccountResponse>
      <wsc:AccountNumber>999</wsc:AccountNumber>
      <wsc:Error>Account not found</wsc:Error>
    </wsc:CheckAccountResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Header	Value
#status#	HTTP/1.1 200 OK
Server	Jetty(6.1.26)
Content-Type	text/xml; charset=utf-8

At the bottom, there are tabs for Headers (3), Attachments (0), SSL Info, WSS (0), and JMS (0).

Вывод: В ходе лабораторной работы изучены принципы работы со средством эмуляции работы веб-сервисов.